



Este treinamento é, sem dúvida, o primeiro que qualquer técnico ou engenheiro deveria realizar antes de iniciar qualquer atividade de laboratório ou de campo nesta área.



Rogério Moreira Lima Silva

Coordenador Nacional das Câmaras Especializadas
em Engenharia Elétrica - CONFEA

Telecomunicações de Próxima Geração: Projetos de RF, Tendências e Aplicações

Descrição do Curso

Estamos vivenciando uma verdadeira revolução das comunicações móveis. As tecnologias de 5G, Wi-Fi 6.0, IoT, TV 3.0, V2V são estratégicas para economia mundial e serão responsáveis em proporcionar uma infinidade de oportunidades de novos negócios em termos de produtos e serviços com estimativa de criação de 22 milhões de empregos em todo o mundo.

A Engenharia de Rádio Frequência (RF) é responsável pelo planejamento e projeto da interface aérea destes sistemas. Este curso ajudará você a iniciar e construir uma carreira na área de RF com uma estratégia pedagógica avançada, pautada na resolução de problemas e utilizada nas melhores universidades do mundo.

Com o processo de aprendizagem do básico ao avançado, o curso fornecerá os fundamentos de telecomunicações, programação e de inteligência artificial que permitirão o aluno entender os principais sistemas de comunicações móveis atuais e de próxima geração, além de capacitar o aluno a utilizar equipamentos sofisticados necessários para projetar e resolver problemas de RF nas diversas faixas de frequência utilizadas pelas atuais e futuras tecnologias de comunicações móveis.

Seja um profissional de RF e faça parte da construção do futuro.

8 Módulos
(do básico ao Avançado)

410 horas de aula
(Presencial)

12
Meses de Duração



**Material Didático
(Apostila)**

Este curso contém os seguintes módulos:

1. Introdução as Telecomunicações

Os tópicos abordados neste Módulo incluem:

- Conceitos básicos de telecomunicações:
 - Elementos de um sistema de comunicações.
 - Análise de sinais no tempo e na frequência.
 - Alocação de espectro de frequências.
 - Overview dos principais sistemas de telecomunicações.
- Unidades de Medidas em Telecomunicações:
 - Amplificação e Atenuação.
 - O decibel (dBm, dBW, dBμV/m, dBi, etc).
 - Introdução ao cálculo de enlaces
- Princípios de Transmissão:
 - Canal, modos de transmissão e filtros.
 - Modulação em Analógica e Digital.
 - Multiplexação e Técnicas de Acesso
 - Meios de Transmissão.
 - Ruído Térmico e Figura de ruído
 - Relação Sinal-Ruído
- Transmissão Digital:
 - Largura de Banda, Throughput, Latência e Jitter.
 - Canal sem Ruído: Taxa de Transferência de Nyquist.
 - Canal com Ruído: Capacidade de Shannon.
 - Taxa de Erro de Bits e Correção de Erros.
 - Interferência intersimbólica.
 - Diversidade Espacial (MIMO).

2. Introdução as Redes de Computadores

Os tópicos abordados neste Módulo incluem:

- Introdução a Redes:
 - Componentes, topologias e tipos de Rede
 - Protocolos
 - Tendências das Redes de Comunicação
 - Sistemas Numéricos (binário, decimal e hexadecimal)
- Arquitetura em Camadas:
 - Modelo OSI e TPC/IP.
 - Camadas Física e de Enlace.
 - Camada de Rede.
 - Camada de Transporte.
 - Camada de Aplicação.
- Camada Física e de Enlace:
 - Características e tipos de meios de transmissão.
 - Finalidade da camada de enlace de dados
 - Sub-camadas LLC e MAC
 - Endereçamento MAC
 - Topologias Física e Lógica
 - Métodos de Controle de Acesso ao Meio
- Camada de Rede:
 - Pacote IPv4
 - Pacote IPv6
 - Introdução ao Roteamento
 - Tabelas de Roteamento
 - Endereçamento IP
- Camadas de Transporte e Aplicação:
 - Segmentação de dados
 - Protocolos TCP e UDP
 - Endereços de Portas
- Configuração Básica de Switch e Dispositivos Finais
- Fundamentos de Segurança de Rede
- Construindo uma Pequena Rede

Este curso contém os seguintes módulos:

3. Programação em MATLAB

Os tópicos abordados neste Módulo incluem:

- Introdução ao MATLAB:
 - Conhecimento do ambiente MATLAB.
 - Linhas de Comandos.
 - Operações Básicas e Expressões Lógicas.
 - Matrizes e Vetores.
 - Processamento de Imagens.
- Criação e Análise de Gráficos
 - Gráficos Bidimensionais e Tridimensionais.
 - Coordenadas Retangulares e Polares.
 - Design e Análise e Comparação de Gráficos.
- Programação em MATLAB
 - Arquivos .m
 - Algoritmos
 - Estruturas Condicionais
 - Estruturas de Repetição
 - Escrevendo Programas
 - Integração e importação de dados para Excel
 - Acesso remoto a equipamentos.
- Aplicações Independentes
 - Ferramenta GUI.
 - Desenvolvimento de Executáveis.

4. Planejamento de RF

Os tópicos abordados neste Módulo incluem:

- Rádio Propagação:
 - Mecanismos e Efeitos de Propagação.
 - Propagação no Espaço Livre e por Difração.
 - Propagação em Regiões Urbanizadas.
 - Desvanecimento de Pequena e Larga Escala.
 - Propagação em Ondas Milimétricas.
- Projetos de Rádio Enlace
 - Comunicação Ponto-a-Ponto.
 - Faixas de frequências e EIRP.
 - Cálculo de Limiar de Potência Recebida.
 - Modulação x BER x Relação C/N.
 - Dimensionamento do Enlace.
 - Hierarquias Digitais de Multiplexação (PDH e SDH).
 - Blocos Funcionais dos Equipamentos Rádio.
 - Etapas de um Projeto de Rádio Enlace.
- Sistemas de Comunicação Celular:
 - Histórico e Evolução do AMPS ao 5G.
 - Sistemas GSM/GPRS/EDGE.
 - Sistemas de UMTS/HPSA/HPSA+.
 - LTE e 5G.
- Planejamento Celular:
 - Conceito Celular.
 - Fator de Reuso e Razão de Reuso
 - Interferência Co-Canal e de Canal Adjacente
 - Setorização
 - Tráfego Telefônico
 - Cálculo de Enlaces e Predição de Cobertura
 - Cálculo do Raio da Célula.
- Sistemas de Comunicações Veiculares:
 - IEEE 802.11p
 - Comunicações Dedicadas de Curto Alcance (DSRC)
 - V2V, V2I e V2X
 - Comunicações Veiculares com 5G
 - Propagação em Redes Veiculares
- Sistemas de TV Digital:
 - Elementos que compõem um Sistema de TV Digital;
 - Padrões de TV Digital mundiais;
 - Padrão Brasileiro de TV Digital ISDB-Tb;
 - Próxima Geração de TV Digital - TV 3.0

Este curso contém os seguintes módulos:

5. Medidas em Dispositivos de RF

Os tópicos abordados neste Módulo incluem:

- Cabos e conectores de RF:
 - Tipos de cabos e conectores.
 - Coeficiente de Reflexão.
 - Coeficiente de Onda Estacionária.
 - Perda de Retorno.
 - Casadores de impedância e cargas casadas.
 - Combinadores e Divisores de RF.
- Antenas:
 - Diagramas de Radiação.
 - Ganho, Diretividade e Largura de feixe.
 - Polarização.
 - Temperatura de ruído.
 - Eficiência.
 - Antenas Adaptativas para 5G.
- Amplificadores:
 - Amplificadores de Potência.
 - Amplificadores de Baixo Ruído.
 - Caracterização de Amplificadores.
 - Curva de Linearidade.
- Analisador de Espectro e Analisador Vetorial de Rede:
 - Funcionalidades.
 - Configuração de Parâmetros.
 - Geração de Sinais.
 - Procedimentos de Medição.
 - Análise de Sinais.
 - Acesso Remoto aos Equipamentos com MATLAB.
- Técnicas de Medição:
 - Planejamento.
 - Tipos de Sondas de Canal.
 - Medições em Banda Estreita.
 - Medições de Banda Larga.

6. Sistemas de Comunicação 5G

Os tópicos abordados neste Módulo incluem:

- Características do 5G:
 - Altas Taxas e Capacidade de Tráfego.
 - Baixa Latência.
 - Densidade de conexão.
 - Eficiência energética e Espectral.
- Requisitos Estratégicos
 - Banda Larga Móvel Aprimorada.
 - Comunicações Massivas do Tipo Máquina.
 - Ultra confiável e baixa latência Comunicação.
- Nova Interface Aérea de Rádio:
 - Espectro de Frequência
 - FDD e TDD.
 - Uplink e Downlink Suplementares.
 - OFDMA
 - Modulação e Codificação Adaptativa.
 - Agregação de Portadores.
 - MIMO massivo e Beamforming..
- Aplicações de 5G
 - Comunicações Veiculares (V2V).
 - Internet das Coisas (IoT).
 - Comunicação Máquina a Máquina (M2M).
- Cenários de Interoperação:
 - 4G e 5G.
 - Wi-Fi 6.0 e 5G.
 - 5G como

Este curso contém os seguintes módulos:

7. Inteligência Artificial Aplicada a Sistemas de Comunicação sem Fio

Os tópicos abordados neste Módulo incluem:

- Introdução a Inteligência Computacional:
 - Aprendizado de Máquina.
 - Aprendizado Profundo.
 - Redes Neurais Artificiais (RNAs).
- Introdução as RNAs:
 - Conceitos Básicos.
 - Processamento neural.
 - Estruturas de Interconexão (Sinápses).
 - Funções de Ativação.
- Rede Perceptron:
 - Funcionamento da Rede.
 - Tipos de Aprendizados.
 - Teorema da Convergência.
- Rede Perceptron Multi-Camadas (MLPs):
 - Introdução.
 - Treinamento Backpropagation.
 - Projeto de MLPs.
 - Reconhecimento de Padrões.
 - Aproximação de Funções.
 - Generalização.
- Aplicações:
 - Classificação de Clientes (Data Mining).
 - Reconhecimento de expressões faciais.
 - Análise/Classificação de Imagens de Satélites.
 - Identificação de placas de veículos.
 - Predição de Perdas de Propagação em Sistemas sem Fio.

8. Projetos de RF

Os tópicos abordados neste Módulo incluem:

- Definição de um problema
- Desenvolvimento de um Projeto como solução do problema:
 - Especificações e Planejamento
 - Predição de cobertura
 - Dimensionamento de tráfego
 - Projeto nominal
 - Site survey
 - Projeto definitivo de RF
 - Instalação de BTSs
 - Aceitação de RF

Curso de Telecomunicações de Próxima Geração: Projetos de RF, Tendências e Aplicações

Proposta do Curso:

O curso de Projetos de RF e Sistemas de Comunicação 5G vai levar aos alunos um conhecimento amplo e completo permitindo o aluno:

Compreender os principais conceitos ligados a propagação de sinais em sistemas de comunicação sem fio.

- Entender os fundamentos das redes 5G, conhecendo cenários de aplicação e as principais condições necessárias para a implantação da nova tecnologia.
- Aptidão para manipular os principais equipamentos de medição de RF sabendo onde e como utilizá-los.

Este treinamento é, sem dúvida, o primeiro que qualquer técnico ou engenheiro deveria realizar antes de iniciar qualquer atividade de laboratório ou de campo nesta área.

Objetivo Geral:

Este curso oferece aos alunos um conhecimento profundo e experiência prática em circuitos de RF e Sistemas de 5G.

Público-Alvo:

Profissionais das áreas tecnológicas. Profissionais que trabalham na operação, implementação, projetos, fiscalização e avaliação de sistemas de RF e Micro-ondas em geral. Estudantes de Engenharia e Engenheiros.

Carga Horária: 410 horas

Estrutura do Curso:

Está dividido em duas partes:

- (1) aulas teóricas que abordarão os fundamentos de propagação e sistemas de comunicação sem fio e fundamentos de redes 5G, que capacitarão o aluno a trabalhar com equipamentos de RF.
- (2) aulas práticas em laboratório implementando os principais blocos de construção de um transceptor, incluindo a manipulação de equipamentos sofisticados de medição, que capacitarão o aluno a calibrar circuitos de RF e realizar medições em banda estreita e em banda larga de sistemas de 4G e 5G.

Curso de Telecomunicações de Próxima Geração: Projetos de RF, Tendências e Aplicações

Conteúdo Programático:

1. Introdução as Telecomunicações - 45 hs

Este módulo visa nivelar o conhecimentos dos alunos relacionados a conceitos básicos de sistemas de telecomunicações, tais como análise de sinais no tempo e na frequência, transformada de fourier, potência média e instantânea, decibel, eletrônica de transmissores e receptores, tipos de sistemas de telecomunicações e sua evolução, modulação analógica e digital.

2. Introdução as Redes de Computadores - 60 hs

Neste módulo, o aluno aprenderá o conhecimento básico dos serviços e conceitos de rede explorando os diferentes conceitos de rede e descobrindo os diferentes hardwares que encontrará em uma rede. Por fim, o aluno aprenderá a configurar roteadores e switches e construir uma rede de computadores LAN e WAN utilizando o simulador Packet Tracer.

3. Programação em MATLAB - 35 hs

Neste módulo os alunos aprenderão a programar utilizando a ferramenta computacional MATLAB que permite resolver inúmeros problemas das mais diversas áreas, técnica, financeira, administrativa. Este módulo é ministrado com carga horária 100% em laboratório de informática. Os alunos aprendem e testam códigos, programas diretamente no software MATLAB.

4. Planejamento de RF - 90 hs

Este módulo visa fornecer uma visão geral da propagação num radioenlace. O estudo da propagação da onda eletromagnética incluindo os mecanismos e efeitos de propagação, deixando o profissional preparado para entender os fenômenos da ligação por RF e Microondas entre dois pontos. Técnicas de enlaces serão apresentadas, incluindo seus problemas e para ilustrar situações reais de projetos de Radioenlaces. Será apresentada ao aluno um overview da evolução das tecnologias sem fio. O aluno conhecerá as tecnologias legadas de comunicação celular, os padrões de comunicação de redes locais sem fio, serviços de broadcasting, a infraestrutura sistêmica das tecnologias de quarta e quinta geração (4G e 5G) e de comunicação veicular. . Neste módulo o aluno terá contato com ferramentas de simulação e predição de perdas de propagação em projetos de rádio enlace.

5. Medidas em Dispositivos de RF - 60 hs

Este módulo visa fornecer uma visão geral das técnicas de medidas em RF e Micro-ondas. Aptidão para trabalhar e identificar os tipos de cabos e conectores, atenuadores, casador de impedância, amplificador de baixo ruído, amplificador de potência, divisores e combinadores de RF, antenas omnidirecionais e direcionais, analisador de sinal e analisador de espectro. Além de exemplos de medidas tradicionalmente executadas.

Curso de Telecomunicações de Próxima Geração: Projetos de RF, Tendências e Aplicações

Conteúdo Programático:

6. Sistemas de Comunicação 5G - 45 hs

Este módulo aborda os requisitos dos sistemas 5G, as principais tecnologias e a provisão de serviços dos sistemas de comunicações sem fio 5G. As diferentes bandas de frequência e quais serão utilizadas no Brasil. O aluno compreenderá a arquitetura de rede 5G, o que é MIMO massivo, beamforming, interface aérea 5G NR, além de entender os cenários de aplicação e as principais condições necessárias para a implantação da nova tecnologia. Além disso, serão discutidas as oportunidades de negócios e estudos de casos com aplicações em indústria 4.0, em IoT na agricultura, carros autônomos, automação residencial e cidades inteligentes.

7. Inteligência Artificial Aplicada a Sistemas de Comunicação sem Fio - 45 hs

Este módulo visa oferecer uma introdução às redes neurais artificiais e suas aplicações, apresentando os principais tipos de redes de uma maneira unificada a partir de conceitos matemáticos e computacionais, capacitando os alunos a resolver problemas de engenharia e de outras áreas da ciência com o uso de redes neurais.

8. Projetos de RF - 30 hs

Este módulo os alunos serão desafiados a implementar ou simular um projeto de RF de acordo com sua área de atuação e direcionado a solucionar problemáticas reais do dia-a-dia.

INSTRUTOR



LEONARDO HENRIQUE GONSIOROSKI
Coordenador do GETICOM

*Pós-Doutorado pela PUC-Rio, Doutor em Telecomunicações pela PUC-Rio e
Mestre em Engenharia Nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia – IME*

Outras informações:

Leonardo Henrique Gonsioroski é nascido na cidade do Rio de Janeiro e possui vasta experiência em engenharia de telecomunicações e na docência do ensino superior. Possui cursos de aperfeiçoamento na PUC-Rio em Redes de Telecomunicações e Sistemas de Comunicações Pessoais. É instrutor certificado da Academia Cisco/CCNA - Redes de Computadores. Foi Professor Adjunto do Departamento de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Gama Filho (2009-2014) Foi Coordenador da Pós Graduação Latu Senso em Instalações Elétricas de BT e MT da Universidade Estácio de Sá. (2010-2014) Foi Professor Adjunto da Escola Naval.(2014-2015) Foi Professor e Coordenador do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade CEUMA. (2015-2017) É desde 2015 é Professor Adjunto I e Professor Permanente do Mestrado em engenharia da Computação e Sistemas da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) . Desenvolveu projetos de Pesquisa no INMETRO na área de Telecomunicações. Pesquisador do INCT-CSF desde 2014. Criador e Coordenador do Grupo de Pesquisa GETICOM (Grupo de Pesquisas em Tecnologias da Informação e Comunicações) da UEMA. Como executivo foi Gerente de Negócios da Autotrac Comércio e Telecomunicações (2002-2008) e Gerente Nacional de Pós Vendas da APC-Schneider Electric (2008-2009). Atualmente trabalha no projeto de TV 3.0 conduzido e coordenado pelo Fórum SBTVD e Ministério das Comunicações.



GETICOM

Grupo de Estudos em Tecnologias
da Informação e Comunicações